Trilha Tech

ROADMAP DE ESTUDOS · ÁREA 02

Roadmap: Machine Learning

Machine learning é a área que ensina computadores a aprender a partir de dados, como nos filtros de spam e nas recomendações. Nesta trilha você sai do zero, aprende Python, estatística e modelos, e termina publicando um modelo seu como API.

EMBARQUE

BILHETE Nº 0201

TRILHA TECH

Do zero → 1ª vaga

ÁREA
Dados e Inteligência Artificial

NÍVEL DE ENTRADA
Avançado

ETAPAS
8 etapas

DURAÇÃO
≈ 38 semanas · 8 h/semana

Como usar este roadmap

- Siga as etapas na ordem. Cada uma prepara a próxima.
- As semanas são uma estimativa para 8 h de estudo por semana. Seu ritmo pode ser outro.
- Faça o projeto prático de cada etapa e publique no GitHub ou no Kaggle.
- Os links foram conferidos em 16/10/2026. Páginas mudam: se algum não abrir, busque pelo título.

Visão geral

01	Lógica de programação e algoritmos	5 sem
02	Python: sintaxe e fundamentos	5 sem
03	Estatística e matemática	4 sem
04	pandas e visualização de dados	3 sem
05	Fundamentos de machine learning	5 sem
06	Machine learning com scikit-learn	4 sem
07	Deep learning	8 sem
08	Colocando modelos em produção	4 sem

Etapas

ETAPA 01

Lógica de programação e algoritmos

Básico 5 semanas

Aprenda a pensar em passos: variáveis, condições, repetições, funções, vetores e matrizes. Ainda sem Python: o foco é raciocinar como quem programa.

PROJETO PRÁTICO

Resolver os exercícios do curso e criar um jogo de adivinhação de número e uma calculadora, em pseudocódigo.

RECURSOS DE ESTUDO

Algoritmos e Lógica de Programação (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito; só o certificado é pago.

CS50x: Introdução à Ciência da Computação · Harvard

curso EN Grátis cs50.harvard.edu · conferido em 16/10/2026

Opcional, para aprofundar. Aulas dubladas em português. São 11 semanas, bem mais pesado que o restante da etapa.

ETAPA 02

Python: sintaxe e fundamentos

Básico 5 semanas

Instale o Python e escreva seus primeiros programas: tipos de dados, condicionais, repetições, funções, listas e dicionários. É a ferramenta principal desta trilha.

PROJETO PRÁTICO

Um programa de terminal, como uma calculadora ou um jogo de forca, e um conversor de unidades.

RECURSOS DE ESTUDO

Python 3 – Mundo 1 (40 h) · Curso em Vídeo

curso PT Grátis cursoemvideo.com · conferido em 16/10/2026

O curso é gratuito, mas as aulas pedem um cadastro gratuito. Só o certificado é pago.

Pense em Python (2ª edição) · Allen B. Downey

livro PT Grátis penseallen.github.io · conferido em 16/10/2026

A versão online é gratuita; o livro impresso é vendido pela Novatec.

ETAPA
03

Estatística e matemática

Básico 4 semanas

Estatística e probabilidade, que são a base do que os modelos fazem por baixo. Álgebra linear e cálculo entram depois, conforme a necessidade.

PROJETO PRÁTICO

Calcular na mão (e depois em Python) a média, o desvio padrão e a correlação de um conjunto de dados.

RECURSOS DE ESTUDO

Estatística e probabilidade · Khan Academy

curso PT Grátis pt.khanacademy.org · conferido em 16/10/2026

Vídeos e exercícios gratuitos. A página abriu só em parte na verificação.

ETAPA
04

pandas e visualização de dados

Intermediário 3 semanas

Limpe e prepare dados com pandas e crie gráficos para entendê-los antes de treinar qualquer modelo.

PROJETO PRÁTICO

Preparar um conjunto de dados real e criar 5 gráficos que mostrem relações entre as variáveis.

RECURSOS DE ESTUDO

10 minutes to pandas · documentação oficial

documentação EN Grátis pandas.pydata.org · conferido em 16/10/2026

Guia rápido com as duas estruturas principais, Series e DataFrame.

Matplotlib: Getting started · documentação

documentação EN Grátis matplotlib.org · conferido em 16/10/2026

ETAPA

05

Fundamentos de machine learning

Intermediário 5 semanas

Aprenda o que é treinar um modelo, como separar treino e teste, regressão, classificação e como medir se o modelo é bom.

PROJETO PRÁTICO

Treinar um modelo simples e explicar em um parágrafo por que ele erra onde erra.

RECURSOS DE ESTUDO

Machine Learning: curso intensivo · Google for Developers

curso PT Grátis developers.google.com · conferido em 16/10/2026

Introdução prática do Google. A página avisa que a tradução foi feita por IA e pode ter erros.

ETAPA

06

Machine learning com scikit-learn

Intermediário 4 semanas

Treine e compare modelos clássicos (regressão, árvores, florestas) com a biblioteca mais usada para isso.

PROJETO PRÁTICO

Comparar 3 modelos num problema real do Kaggle e escolher o melhor com argumentos.

RECURSOS DE ESTUDO

Getting Started · scikit-learn

documentação EN Grátis scikit-learn.org · conferido em 16/10/2026

Kaggle Learn: cursos curtos e gratuitos

curso EN Grátis kaggle.com · conferido em 16/10/2026

Cursos curtos de Python, pandas, visualização e machine learning, com exercícios no navegador. Confira a lista no site.

Formação Machine Learning · Alura

formação PT Pago alura.com.br · conferido em 16/10/2026

Pago: assinatura da Alura; a página não mostra o preço. Em português. Formação listada no catálogo da Alura.

ETAPA

07

Deep learning

Avançado 8 semanas

Redes neurais, visão computacional e processamento de texto, com muita prática desde o primeiro dia.

PROJETO PRÁTICO

Treinar uma rede que reconhece imagens de um tema que você escolher e colocar uma demonstração no ar.

RECURSOS DE ESTUDO

Practical Deep Learning for Coders · fast.ai

curso EN Grátis course.fast.ai · conferido em 16/10/2026

Curso gratuito para quem já sabe programar em Python. Em inglês.

ETAPA

08

Colocando modelos em produção

Avançado 4 semanas

Faça um modelo ser usado por outras pessoas: crie uma API, empacote em contêiner e publique.

PROJETO PRÁTICO

Publicar a API de um modelo seu, com documentação e um Dockerfile, e o link no README do GitHub.

RECURSOS DE ESTUDO

Tutorial · FastAPI (em português)

documentação PT Grátis fastapi.tiangolo.com · conferido em 16/10/2026

Guia passo a passo da instalação a banco de dados, segurança e testes.

Docker: Get started · documentação oficial

documentação EN Grátis docs.docker.com · conferido em 16/10/2026

Faixa salarial estimada

Júnior

Dados limitados

R$ 4.000 a R$ 7.000

Média do salário base de referência: R$ 5.000

Fonte: Glassdoor · 04/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 25 salários informados (o mais recente é de 14/04/2026). Poucos dados e dados antigos. Cargo: Engenheiro de Machine Learning Júnior.

Pleno

R$ 7.000 a R$ 10.000

Média do salário base de referência: R$ 9.000

Fonte: Glassdoor · 05/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 45 salários informados (o mais recente é de 08/05/2026). Cargo: Engenheiro de Machine Learning Pleno.

Sênior

Dados limitados

R$ 10.000 a R$ 15.000

Média do salário base de referência: R$ 13.000

Fonte: Glassdoor · 06/2026

Faixa e média arredondadas em milhares, com 18 salários informados (o mais recente é de 10/06/2026). Poucos dados. Cargo: Engenheiro de Machine Learning Sênior.

Leia com cuidado. Valores mensais brutos, em reais, copiados das fontes citadas. As fontes não informam o tipo de contratação (CLT ou PJ). São estimativas de mercado, que variam muito com cidade, empresa e tamanho da vaga.